Chapitre 6 : fonctions affines

1 Généralités sur les fonctions affines

1.1 Définition et exemples

Définition. *Une fonction f est dite* **affine** *si son expression algébrique est de la forme $f(x) = ax + b$ où a et b sont deux nombres réels.*

Exemple. ✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ est affine avec $a = 4$ et $b = 3$.

✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ n'est pas une fonction affine.

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur des réels a et b dans l'expression $f(x) = ax + b$. Aucune justification n'est attendue.

$f(x)$	Affine ?	a	b
$8x + 6$			
$4x - 3$			
$-2x + 1$			
$5 - 4x$			

$f(x)$	Affine ?	a	b
$x^2 - 2$			
$-1 - x$			
$5x$			
8			

Remarque. On observe deux cas particuliers pour une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$.

— Si $b = 0$ alors $f(x) = ax$. On dit alors que f est une fonction **linéaire**.

— Si $a = 0$ alors $f(x) = b$. On dit alors que f est une fonction **constante**.

Exemple. ✦ .....

1.2 Rappels : calcul d'images et d'antécédents

Exemple. ✦ Calculs d'images et d'antécédents.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x - 6$$

1. La fonction f est-elle affine ? Si oui, donner les réels a et b tels que $f(x) = ax + b$.

.....

.....

.....

.....

2. Calculer l'image de 5 par la fonction f.

.....

3. Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f.

.....

.....

.....

2 Représentation graphique d'une fonction affine

animation

2.1 Tracer la courbe représentative d'une fonction affine

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$ où x appartient à l'ensemble de définition de f.*

Propriété. *La représentation graphique d'une fonction affine $f : x \mapsto ax+b$ est une* ***droite*** *(d). On dit que cette droite a pour* ***équation réduite*** *$y = ax+b$. Le réel a est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite (d) et b son* ***ordonnée à l'origine****.*

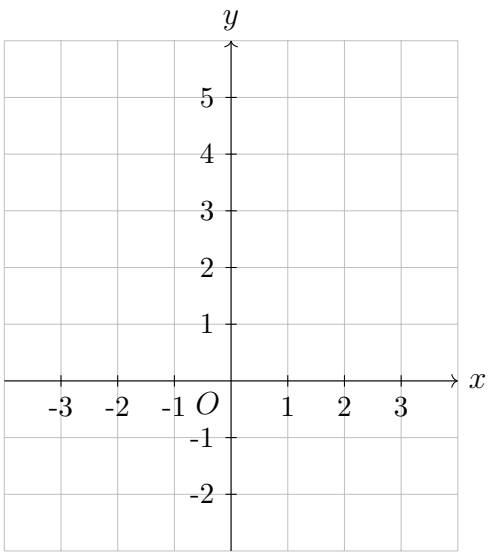
$y = ax + b$

coefficient directeur — *ordonnée à l'origine*

Remarque. Pour représenter une fonction affine, il suffit de trouver **deux points** appartenant à la droite.

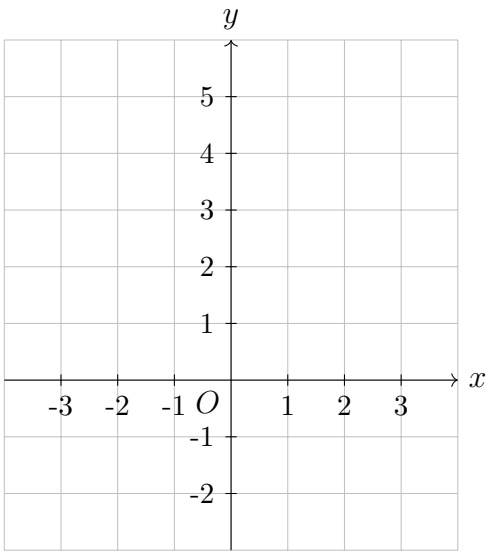
Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

1. Calculer $f(0)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
2. Calculer $f(1)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
3. Tracer la droite d représentant la fonction f dans le repère ci-contre.



Exemple. ✦ Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$.

1. Calculer $g(-2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
2. Calculer $g(2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
3. Tracer la droite représentant la fonction g dans le repère ci-contre.



2.2 Appartenance d'un point à une droite

Propriété. *L'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite (d) est une* ***condition d'appartenance*** *à la droite (d). Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite (d) d'équation $y = ax + b$ si et seulement si ses coordonnées x et y vérifient l'équation $y = ax + b$.*

Exemple. ✦ Vérifier l'appartenance ou non d'un point à une droite avec son équation réduite.

1. Soit d la droite d'équation réduite $y = 2x + 1$.
   a) Le point $M(2\,;5)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.
   b) Le point $N(-2;2)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

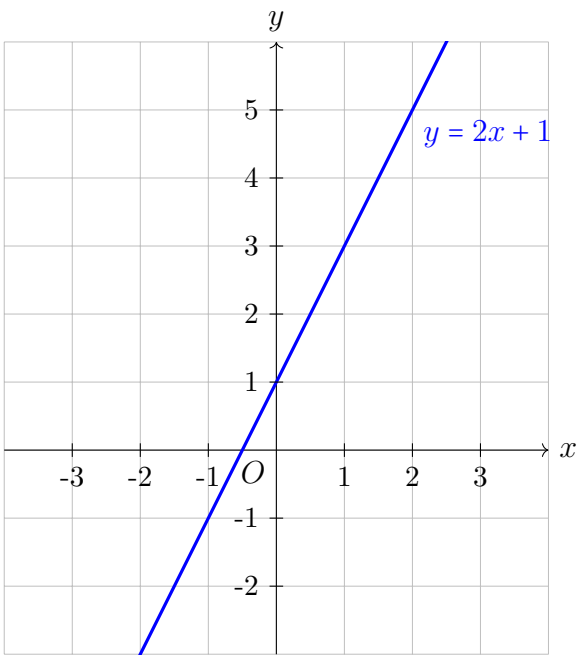
.....

.....

.....

.....

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation réduite $y = 2x + 1$.



2. Soit d la droite d'équation réduite $y = -3x + 2$.
   a) Le point $M(-1\,;3)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.
   b) Le point $N(2;-4)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

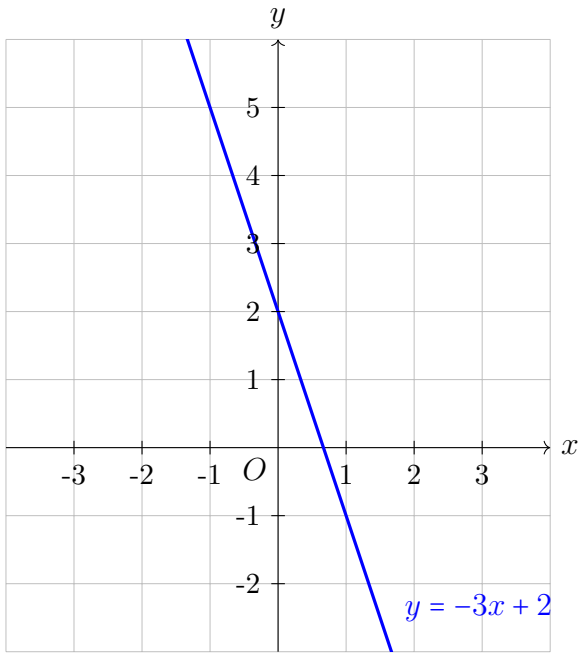
.....

.....

.....

.....

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation réduite $y = -3x + 2$.



2.3 Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

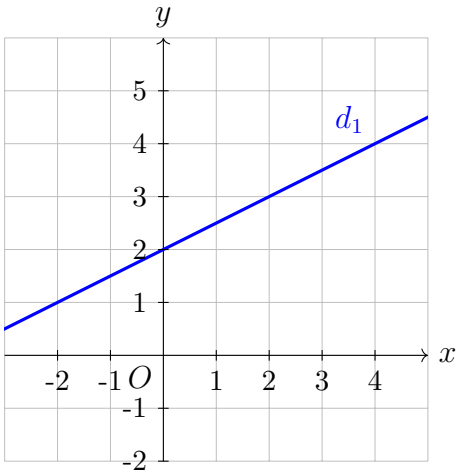
Méthode. *Pour déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite tracée dans un repère, il suffit d'identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b.*

- *L'**ordonnée à l'origine** b d'une droite est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.*
- *Le **coefficient directeur** a d'une droite se détermine en choisissant deux points quelconques $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ appartenant à la droite puis en calculant le rapport $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.*

  Cela revient à calculer le rapport $a = \dfrac{\text{Écart vertical algébrique entre } A \text{ et } B}{\text{Écart horizontal algébrique entre } A \text{ et } B}$.

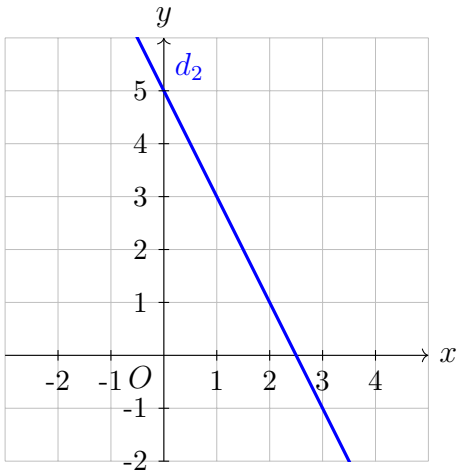
Remarque. Le terme « algébrique » signifie que l'écart peut être positif ou négatif.

Exemple. ✦ Déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune des droites représentées.



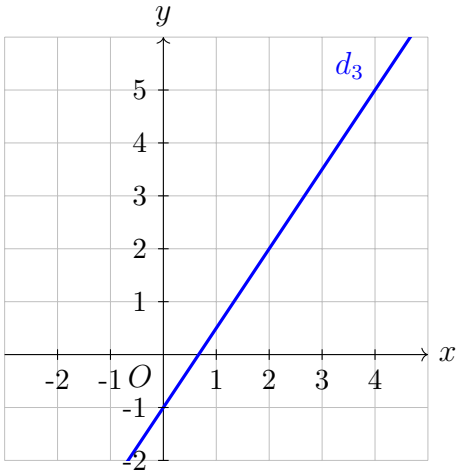
$a =$ . . . . . $b =$ . . . . . .

Équation réduite : . . . . . .



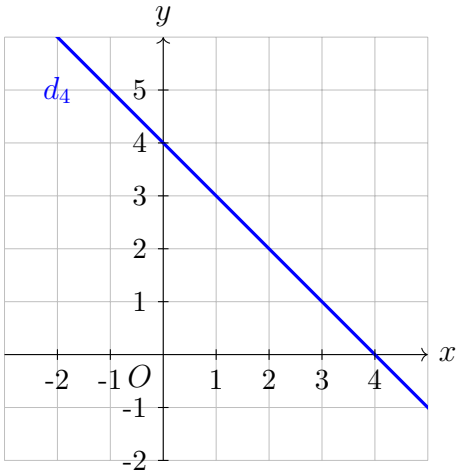
$a =$ . . . . . $b =$ . . . . . .

Équation réduite : . . . . . .



$a =$ . . . . . $b =$ . . . . . .

Équation réduite : . . . . . .



$a =$ . . . . . $b =$ . . . . . .

Équation réduite : . . . . . .

3 Variation et signe d'une fonction affine

3.1 Sens de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$ alors la fonction f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ alors la fonction f est **constante**.*

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en justifiant.

1. $f(x) = 5x - 6$

.....

.....

2. $g(x) = -6x + 2$

.....

.....

3. $h(x) = 7$

.....

.....

4. $k(t) = 1 - 5t$

.....

.....

5. $l(t) = \frac{1}{3}t$

.....

.....

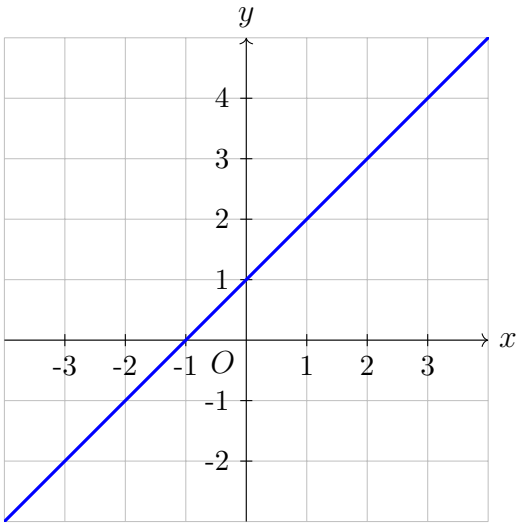
6. $m(t) = -3 + 6t$

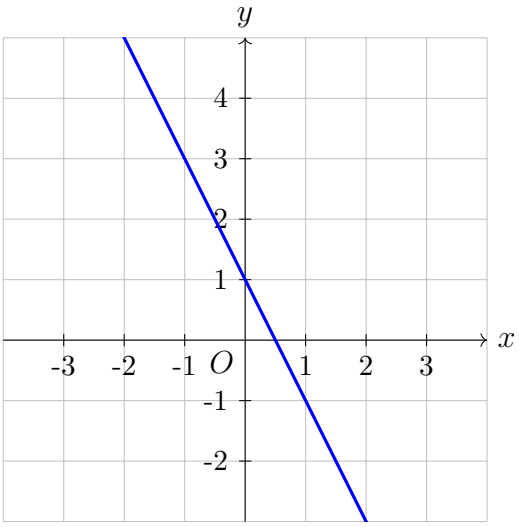
.....

.....

3.2 Étude graphique du signe d'une fonction affine

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions affines f et g.





Compléter le **tableau de signes** des fonctions f et g par lecture graphique.

x	
$f(x)$	

x	
$g(x)$	

Remarque. Une lecture graphique comporte toujours une imprécision. Si on connaît l'expression algébrique de la fonction affine $f(x) = ax + b$, on utilisera plutôt la propriété suivante.

3.3 Étude algébrique du signe d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est d'abord **négative**, s'annule puis est **positive**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $a < 0$ alors la fonction f est d'abord **positive**, s'annule puis est **négative**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

*« ? » représente **l'abscisse de changement de signe** de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2$$

a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de f.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -3x + 1$$

a) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de g.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

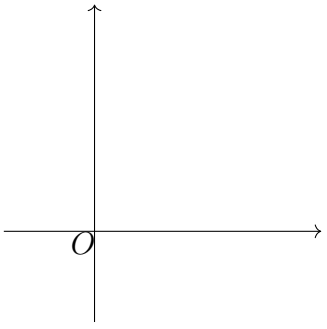
. . . . . .

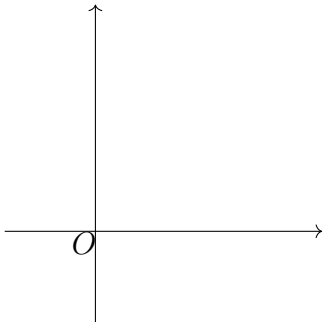
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Remarque. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la droite représentant la fonction sur un brouillon.





4 Déterminer l'expression d'une fonction affine par le calcul

4.1 Taux de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = ax + b$.*

Pour tous réels x_1 et x_2 tels que $x_1 \neq x_2$, le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ est ***constant égal au coefficient directeur*** *a. On a alors : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.*

Remarque. Le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ s'appelle le taux de variation de f entre les réels x_1 et x_2.

Preuve. Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 \neq x_2$. Montrons que $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

.....

.....

.....

.....

4.2 Déterminer l'expression d'une fonction affine

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux images.

1. Soit f une fonction affine telle que :

$$f(1) = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = 8$$

Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction f.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit f une fonction affine telle que :

$$f(-2) = 3 \quad \text{et} \quad f(1) = 6$$

Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction f.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 Étude de signe des produits et quotients de fonctions affines

5.1 Produit de fonctions affines

Méthode. *Pour construire le tableau de signes d'un* ***produit de fonctions affines***

$$f(x) = (ax+b)(cx+d)$$

1. *Résoudre l'équation* $f(x) = 0$ *pour trouver les valeurs de* x *qui annulent* $f(x)$.
2. *Placer ces valeurs* ***dans l'ordre croissant*** *dans le tableau de signes.*
3. *Compléter les lignes de signes de chaque facteur* $ax+b$ *et* $cx+d$ *séparément.*
4. *En déduire le signe du produit* $f(x)$ *en appliquant la* ***règle des signes****.*

Exemple. ✦ Étudier le signe de $f(x) = (-2x+1)(3x-6)$ en fonction de x.

Étape 1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ pour trouver les abscisses d'annulation de $f(x)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Étape 2. Placer les abscisses d'annulation de $f(x)$ **dans l'ordre croissant** dans le tableau.

Étape 3. Compléter le signe de $-2x+1$ et $3x-6$ dans le tableau.

Étape 4. En déduire le signe de $f(x)$ en utilisant la règle des signes d'un produit.

Exemple. ✦ À l'aide du tableau de signes, donner les solutions des inéquations suivantes :

a) $(-2x+1)(3x-6) > 0$

. . . . . .

b) $(-2x+1)(3x-6) \leq 0$

. . . . . .

5.2 Quotient de fonctions affines

Méthode. *Pour construire le tableau de signes d'un* ***quotient de deux fonctions affines*** *:*

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

1. *Résoudre les équations* $ax+b=0$ *et* $cx+d=0$ *pour trouver les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur.*
2. *Repérer la* ***valeur interdite*** *: la valeur de* x *qui annule le dénominateur (on y placera une double barre* $\|$ *dans le tableau pour la ligne de* $f(x)$*).*
3. *Placer ces valeurs* ***dans l'ordre croissant*** *dans le tableau de signes.*
4. *Compléter les lignes de signes du numérateur* $ax+b$ *et du dénominateur* $cx+d$ *séparément.*
5. *En déduire le signe du quotient* $f(x)$ *en appliquant la* ***règle des signes****.*

Exemple. ✦ Étudier le signe de $f(x) = \dfrac{6x-2}{3x+1}$ en fonction de x.

Étape 1. Résoudre les équations $6x-2=0$ et $3x+1=0$ pour trouver les abscisses d'annulation du numérateur et du dénominateur.

.....

.....

.....

.....

.....

Étape 2. Repérer la valeur interdite x pour $f(x)$: .....

Étape 3. Placer les abscisses d'annulation de $6x-2$ et $3x+1$ **dans l'ordre croissant** dans le tableau.

Étape 4. Compléter le tableau de signes de $6x-2$ et $3x+1$ dans le tableau.

Étape 5. En déduire le signe de $f(x)$ en utilisant la règle des signes.

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$

Exemple. ✦ À l'aide du tableau de signes, donner les solutions des inéquations suivantes :

a) $\dfrac{6x-2}{3x+1} > 0$ .....

b) $\dfrac{6x-2}{3x+1} \leq 0$ .....

5.3 Se ramener à un produit pour résoudre une inéquation

Méthode. *Pour résoudre une inéquation qui n'est pas directement de la forme « produit* ≥ 0 *» (ou* > 0, ≤ 0, < 0*) :*

1. *ramener tous les termes dans le membre de gauche ;*
2. *factoriser le membre de gauche à l'aide d'un facteur commun ;*
3. *dresser le tableau de signes du produit obtenu ;*
4. *lire l'ensemble des solutions dans le tableau.*

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $(x+1)(2x-3) \leq 3(x+1)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

x	$-\infty$ $+\infty$

Conclusion : .....

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $x^2 > 4x$.

.....

.....

.....

.....

.....

x	$-\infty$ $+\infty$

Conclusion : .....